

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL

RIESGOS MECÁNICOS

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

DEFINICIONES:

- **Máquina:** aparato para aplicación y utilización de energía, puede tener partes fijas y móviles, cada una de las cuales tiene una aplicación determinada.
- **Seguridad de una máquina:** Aptitud de una máquina para desempeñar su función sin causar lesiones o daños a la salud.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

RIESGO MECÁNICO:

RIESGOS derivados de la interacción del individuo con la energía mecánica, asociados a las actividades que se desarrollan con el auxilio de máquinas y herramientas.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

RESUMIENDO:

El estudio de los riesgos mecánicos se reduce a la detección de las condiciones vinculadas a las máquinas y herramientas que, por liberación de energía mecánica puede llegar a provocar accidentes sobre los individuos expuestos.



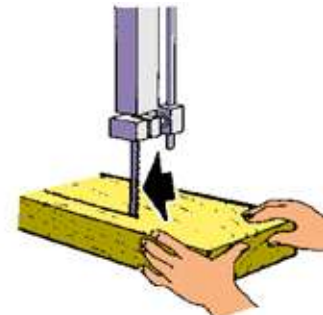
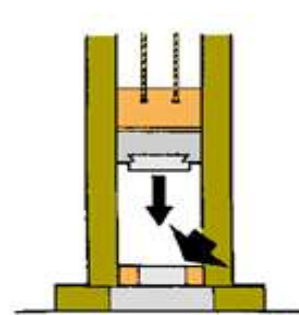
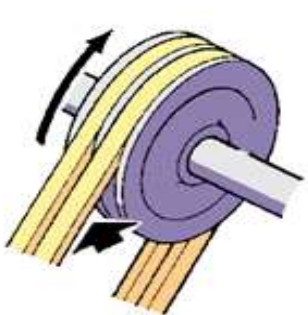
SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

RIESGOS ASOCIADOS A LAS MÁQUINAS:

- ✓ Cortes y golpes.
- ✓ Atrapamientos.
- ✓ Proyección de fragmentos o partículas.
- ✓ Choque eléctrico.
- ✓ Pérdida de audición.

Los elementos que generan estos peligros son:

- ✓ Elementos móviles de trabajo.
- ✓ Instalación eléctrica.
- ✓ Herramientas de trabajo.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

RIESGOS ASOCIADOS A LAS MÁQUINAS:

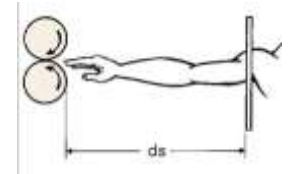


SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD. DEFINICIONES:

Punto o zona peligrosa. Línea de peligro: zona dentro o alrededor de una máquina en la cual la presencia de una persona expuesta suponga un riesgo (para la seguridad y la salud). Su contorno es la línea de peligro.

Distancia de Seguridad: distancia mínima que existe entre un dispositivo de seguridad y la línea de peligro.



Medio de protección: resguardo o dispositivo diseñado para proteger contra un peligro. “**Barrera**” física o tecnológica.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Resguardos: Medio de protección que impide o dificulta el acceso la zona de peligro (también llamada barrera).

- Resguardo fijo.
- Resguardo regulable.
- Resguardo distanciador.
- Resguardo de enclavamiento (lavarropas).

Dispositivo de seguridad: medio de protección distinto del resguardo porque elimina el peligro antes de alcanzar la zona de peligro.

- Detector de presencia.
- Mando a dos manos.
- Etc.



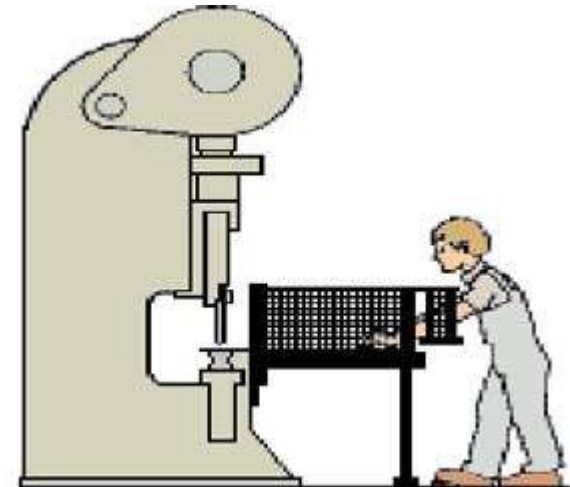
SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

RESGUARDOS FIJOS:

Mantiene su posición ya sea de forma permanente o por medio de elementos de fijación.

RESGUARDO FIJO ENVOLVENTE:

Protector fijo que una vez cerrado impide el acceso a la zona peligrosa por medio de un ***confinamiento***.



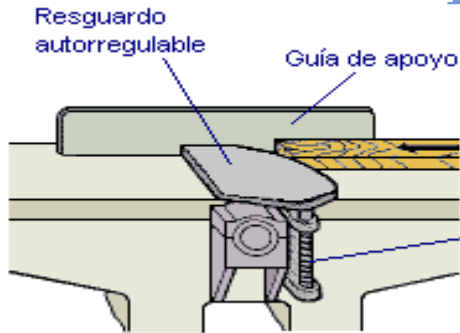
RESGUARDO FIJO DISTANCIADOR:

No encierra completamente la zona peligrosa pero impide o ***limita el acceso*** gracias a sus dimensiones y a su alejamiento del riesgo.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

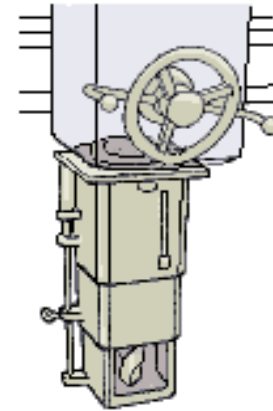
TIPOS DE RESGUARDOS MÓVILES



Resguardo autorregulable:

Resorte

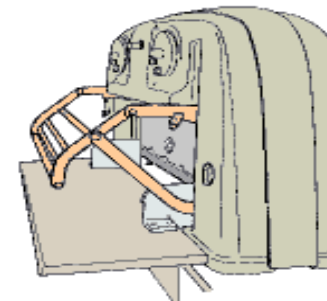
Es un resguardo móvil movido por el propio elemento trabajado



Resguardo con dispositivo de enclavamiento:

Es un resguardo asociado a un enclavamiento de forma que:

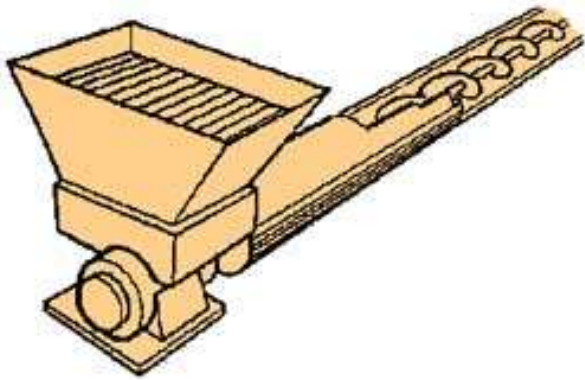
- Las funciones peligrosas de la máquina no se pueden desarrollar hasta que esté cerrado.
- La apertura del resguardo en el funcionamiento da lugar a una orden de parada.
- Cuando se cierra, puede funcionar la máquina, pero su cierre no implica la puesta en marcha.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

REQUISITOS DE LOS RESGUARDOS:

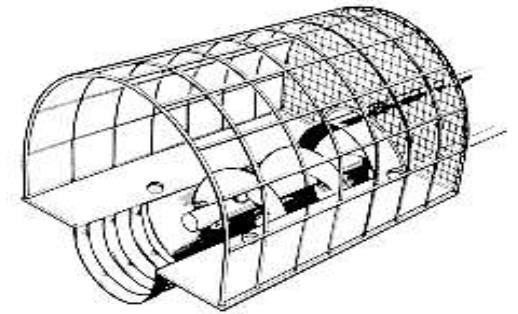
RELATIVOS AL PROTECTOR:



- El resguardo no dará origen a un nuevo riesgo.
- Deberán ser de material duradero y que no aporten riesgos higiénicos y de fácil limpieza.
- Con colores llamativos.

RELATIVOS A MÁQUINAS:

- Permitir su mantenimiento.
- Resistentes a las proyecciones por rupturas de elementos de la máquina.
- Confinarán el riesgo de emisión de gases, partículas, líquidos de refrigeración, etc.
- Deberán atenuar (si es posible) emisiones sonoras y radiaciones.
- En caso riesgo explosión, deberán ser capaces de disipar la energía liberada en forma y sentido seguros.



RELATIVOS AL OPERARIO:

- Distancias de seguridad.
- Visión adecuada de operación.
- Dimensiones y pesos de las partes móviles adecuadas.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Son medios de seguridad que determinan el límite de aproximación a la zona peligrosa de las máquinas y que actúan cuando el trabajador rebasa el límite de la zona peligrosa, bien parando la máquina o deteniendo los elementos peligrosos de la misma e invirtiendo, si es preciso, el movimiento.



MANDOS SENSITIVOS I:

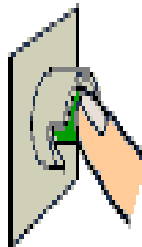
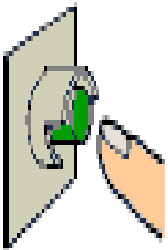
MANDO A DOS MANOS:

Mandos sensitivos que necesitan la acción simultánea de las dos manos para iniciar y mantener una fase peligrosa.

MANDO MANUAL:

Provoca el funcionamiento solamente mientras se mantiene accionado.

Cuando se suelta, la máquina vuelve automáticamente a su posición de seguridad.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

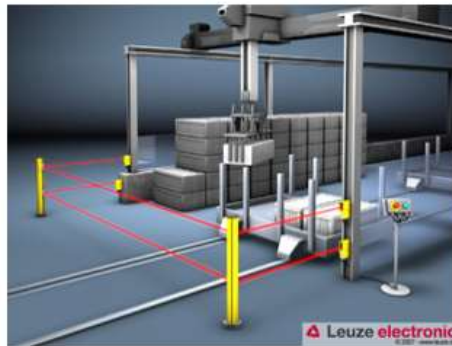
Alfombras de presencia: sensores que al registrar peso, no permiten el funcionamiento de la máquina.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Sensores laterales.



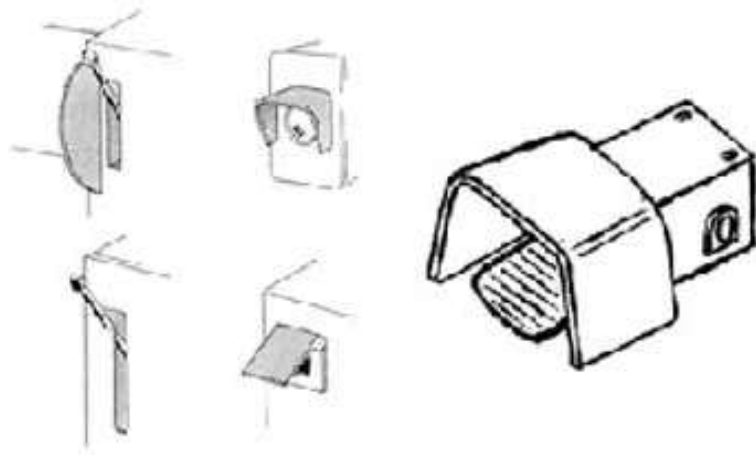
SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

MANDOS SENSITIVOS II:

Cuando el sistema de botones no debe ser accionado accidentalmente.

Protegidos de accionamiento involuntario.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

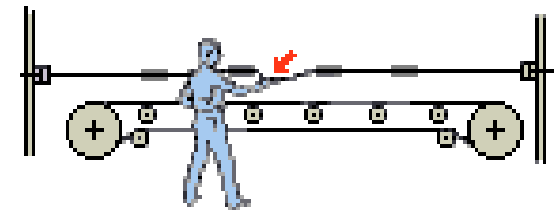
Parada de Emergencia. No Evita el accidente, pero puede minimizar las consecuencias.



Dispositivo que requiere una acción voluntaria para parar la máquina a su condición de seguridad.

Requisitos:

- Accesibles y visibles.
- Una vez accionado, deberá permanecer en posición de bloqueo.
- La liberación del órgano de accionamiento no pondrá la máquina en marcha.
- No será utilizado como alternativa a elementos de protección.
- No deberá ser usado para la parada normal de la máquina.



IE
ETA

POR CABLE

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. MAQUINAS HERRAMIENTAS.

¿Que requisitos fija nuestra normativa?

Decreto 351/79 (capitulo 15):

Motores: Serán aislados, no deben tener acceso a su servicio personal ajeno. Algunas consideraciones:

- 1- **Dar aviso** antes de pararse o ponerse en marcha.
- 2 - Ser comandados a distancia desde un lugar seguro.
- 3 - Todo elemento rotante deberá tener su **protección**.

En donde existan riesgos mecánicos y no se realicen operaciones, se deberá disponer de Cubiertas / Pantallas / Barandas / etc.

Todas estas protecciones deben tener un diseño que no interfiera la operación normal, solo debe proteger. Para evitar su puesta en marcha accidental, debe contar con un sistema de candados.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS.

Herramientas:

Las herramientas de mano deberán estar construidas con material adecuado, seguras para operar y no tendrán defectos.

- ✓ Unión entre elementos firme.
- ✓ Trabas en caso de rotura.
- ✓ Mangos de dimensión adecuada, bordes no filosos.
- ✓ No tener rebabas.
- ✓ Bien afiladas.
- ✓ Para evitar su caída deben estar en portaherramientas.
- ✓ Herramientas cortantes o punzantes en fundas.
- ✓ El trabajador debe recibir capacitación para manejarlas.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. APARATOS DE IZAR.

RIESGOS y medidas de seguridad vinculados al uso de equipos de izar, montacargas, puentes gruas, etc.:



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. APARATOS DE IZAR.

RIESGOS y medidas de seguridad vinculados al uso de equipos de izar:

- En los izajes no se debe estar debajo de las cargas. Se debe comunicar cuando se realicen movimientos de cargas susceptible de caerse.
- Se debe evitar mantener cargas suspendidas. O se debe evitar tener gente debajo.
- Los equipos deben ser revisados periodicamente para verificar su correcto funcionamiento y condición de seguridad. Mantenimiento preventivo.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. APARATOS DE IZAR.

Requisitos que deben reunir los equipos:

- Dispositivos de seguridad de frenado y de carga admisible.
- Indicar la carga máxima a levantar.
- Deben tener lastres compensatorios de carga y limitadores de altura.
- Si es manejada desde la máquina, el operador debe tener suficiente visión para ver la carga.
- De ser puentes grúas deben tener facilidad de accesos a los mismos. Las cabinas con ventanas y matafuego.
- Respetar los coeficientes de seguridad para los diferentes elementos de los aparatos.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.

RIESGOS MECANICOS. APARATOS DE IZAR.

Cadenas: deben ser de acero forjado, factor 5 de seguridad, tienen normas sobre desgaste, etc.

Cables: factor de seguridad 6, deben asegurarse con guardacabos (grilletes), ídem cadenas con normas para verificar su condición segura.

Cuerdas para izar (eslingas): factor de seguridad 10, deben ser bien almacenadas y protegidas, debe tener indicada la carga máxima admisible.

$$K = \frac{C_{re}}{Q} \text{ siendo}$$

K	=	Coficiente de seguridad
C _{re}	=	Carga de rotura efectiva
Q	=	Carga a soportar por el cable

Gargantas de las poleas: deben permitir el fácil desplazamiento del cable y el enrollado de los mismos.

Ganchos: serán de acero forjado, con pestillo de seguridad.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. APARATOS DE IZAR.

Ascensores y montacargas. Las exigencias mínimas son las siguientes:

- Puertas exteriores con traba mecánica y eléctrica.
 - Puerta interior con enclavamiento eléctrico de parada en caso de abrirse.
 - Todas las puertas deberán contar con apertura manual para los casos de emergencia.
 - Ascensores con límites de carrera en los pisos extremos.
 - Frenos en caso de velocidades por encima de las límites.
 - En el interior dispositivo de detección instantánea.
 - Indicación de la cantidad máxima de pasajeros/carga máxima.
 - La sala de máquina no deberá tener objetos almacenados que puedan provocar incendio y debe contar con un matafuego.
- 

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. APARATOS DE IZAR.

Montacargas (Resolución SRT 960/15), zorras eléctricas, etc. Principales riesgos.

- Se deben definir y respetar velocidades máximas.
- Los equipos deben revisarse periódicamente.
- Equipados minimamente con: luces, alarmas de retrocesos, identificación de cargas máximas, pictogramas de seguridad, espejos, cinturon de seguridad, etc.
- Solo pueden ser conducidos por personal capacitado, con apto medico y autorizado por la Empresa.
- Etc.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. APARATOS DE IZAR.

Montacargas (Resolución SRT 960/15), zorras eléctricas, etc. Principales riesgos.

ATENCIÓN

 Use el Cinturón de Seguridad.

 Controle la Presión de Inflado de los Neumáticos.

 Aplique el Freno de Mano antes de salir del vehículo.

 Respete las Velocidades de Circulación Autorizadas.

 Prohibido Elevar o Transportar Personas.

 Prohibido Circular por Debajo de la Carga.

 Riesgo de Atrapamiento.

 Riesgo en Carga de Baterías o cambio de Envases de Gas.

SRT Resolución 960/2015 FNLS



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. APARATOS DE IZAR.

Montacargas, zorras eléctricas, etc. Principales riesgos.

- Caídas de cargas.
- Vuelcos.
- Atropellos.
- Etc.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL

RIESGOS ESPECIALES Y SEGURIDAD EN LA
CONSTRUCCION

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Se los denomina como especial por su ENTORNO especial y difícil para el trabajo.

Generalmente, NO son REPETITIVOS.

Ejemplo: trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, en altura, con instalaciones eléctricas energizadas, excavaciones, presencia de productos químicos, etc.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Procedimiento por el cual las intervenciones en determinadas instalaciones o ámbitos físicos debe ser autorizada.

Los permisos específicos de trabajo son dispositivos de control Administrativo de los riesgos, que nos permiten validar y controlar actividades rutinarias y no rutinarias.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Procedimiento de Autorización de Trabajo:

En general cuando la seguridad de un trabajador puede verse afectada por las características del trabajo se deberá hacer una evaluación previa de los riesgos y la adopción de medidas de control para protegerlos.

Para poder acceder al lugar o dar inicio a los trabajos se requerirá una autorización especial.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Procedimiento de Autorización de Trabajo:

Se verificará, previo a la autorización, que se han tomado todos los recaudos definidos para dicha tarea.

Ejemplos:

- ✓ medición de gases inflamables dentro de un espacio confinado previo a un trabajo de soldadura.
- ✓ Matafuego cerca del trabajo en caliente.
- ✓ Arnés de seguridad en buen estado.
- ✓ Verificación de ausencia de tensión.
- ✓ Etc.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

PERMISOS DE TRABAJO

PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS

Formulario de trabajo para espacios confinados, con campos para datos generales, descripción del trabajo, y una tabla de verificación de condiciones de seguridad.

PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS

Formulario de trabajo para espacios confinados, con campos para datos generales, descripción del trabajo, y una tabla de verificación de condiciones de seguridad.

PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS

Formulario de trabajo para espacios confinados, con campos para datos generales, descripción del trabajo, y una tabla de verificación de condiciones de seguridad.

PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS

Formulario de trabajo para espacios confinados, con campos para datos generales, descripción del trabajo, y una tabla de verificación de condiciones de seguridad.

PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS

Formulario de trabajo para espacios confinados, con campos para datos generales, descripción del trabajo, y una tabla de verificación de condiciones de seguridad.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

Permiso de Trabajo



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Trabajos en altura:

Trabajos en altura donde no es posible realizarlos en plataformas seguras.

En estos trabajos es imprescindible el uso correcto de los EPP adecuados.

También existe dispositivos auxiliares anticaída.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Trabajos en altura (o trabajos verticales):

Riesgo de caída en altura.

Elementos de sujeción

EPP

Entrenamiento



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Trabajos en altura. Elementos mínimos que deben considerar en un Permiso de Trabajo:

- Examen médico.
- Entrenamiento.
- EPP.
- Sistema de amarre o sujeción.
- Sistema de absorción de energía.
- Etc.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

Permiso de Trabajo



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Trabajos eléctricos:

Cualquier trabajo que se haga en cercanía o sobre instalaciones o equipos eléctricos energizadas.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Riesgo eléctrico:

Riesgo de electrocución.

5 reglas de oro (Ver capítulo Riesgo Eléctrico)



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

Permiso de Trabajo



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

Permiso de Trabajo



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Trabajos en caliente:

Trabajos que generalmente generan calor, llamas, chispas, y además se realizan en cercanía a polvos, materiales combustibles, inflamables, etc.

Ejemplo: trabajos de corte o soldadura, amoladoras, etc.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Trabajos en caliente:

Riesgo de incendio y/o explosión.

Ventilación.

Medición de explosividad.

Entrenamiento.

Elementos extintores disponibles.

Mampara ignífugas.

Mantas ignífugas.

Etc.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

Permiso de Trabajo



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Trabajos en espacios confinados:

Trabajos en depósitos, tanques, fosas, y en general todos aquellos lugares que tienen las siguientes características: deficiencia de oxígeno, o por el mismo trabajo los gases que se puedan concentrar sean peligrosos, además, tienen dificultad para el ingreso y la salida, etc.

No está diseñado para trabajos de rutina u ocupación permanente.



RIESGOS EN UN ESPACIO CONFINADO

- Ventilación pobre.
- Atmósfera inflamable / explosiva
- Deficitaria en O₂.
- Acceso / Salidas Restringidas.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. CONSTRUCCION.

EJEMPLOS DE ESPACIOS CONFINADOS:

- Tanques
- Calderas
- Alcantarillas
- Silos
- Tolvas
- Cloacas
- Tuberías
- Zanjas /Excavaciones
- Túneles
- Piletas
- Otros



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. CONSTRUCCION.

PELIGROS POTENCIALES EN UN ESPACIO CONFINADO

- Inapropiado % de Oxígeno
 <19.5% ó >23.5%
- Atmósfera Inflamable
 - Metano
 - Hidrógeno
 - Acetileno
 - Propano
 - Vapores de Gasolina
- Materiales Tóxicos
 - Monóxido de Carbono
 - Sulfuro de Hidrogeno
 - Humos de Soldadura
 - Corrosivos
- Electricidad
- Ruido
- Vibración
- Temperatura
- Peligros Mecánicos
 - Mezcladores
 - Paletas



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Trabajos en espacios confinados:

Riesgo de intoxicaciones, explosiones, posturas forzadas, frío, calor, etc.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Espacios confinados. Elementos mínimos que deben considerar en un Permiso de Trabajo:

- Posibles riesgos (deficiencia de oxígeno, etc.).
- EPP requeridos (protección respiratorio, equipo autónomo, equipo de rescate, etc.).
- Resultado de las mediciones ambientales (oxígeno, CO, CH₄, Inflamabilidad, etc.).
- Verificación de capacitación.
- Método de comunicación y vigilancia desde el exterior.
Procedimiento de rescate ante emergencias.
- Autorización.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.

TRABAJO ESPECIALES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Trabajos en frio:

Trabajos que se realizan sin generar calor pero se realizan sobre instalaciones que contienen fluidos peligroso.

Ejemplo: reemplazo de válvula en instalación de amoniaco.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. PERMISOS DE TRABAJO.



TRANSREDES S.A.
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**PERMISO DE TRABAJO
PARA EXCAVACIÓN**

FS.019-RI

Nº 000001

Emitido a: _____ para trabajar en el
(Departamento o Empresa)

área/ducto _____ estación _____

Descripción del trabajo _____

Orden de trabajo No. _____ No. De Permiso _____

*Fecha: _____ *Permiso válido desde hrs. _____ a hrs. _____

*El permiso es válido solamente para la fecha y la hora indicada y tiene una validez de 12 horas como máximo

	SI	NO	N/A	Iniciales
1. ¿Existe procedimiento específico de trabajo?	☐	☐	☐	_____
2. ¿Se ha determinado la clasificación de suelo?	☐	☐	☐	_____
3. ¿Se dispone de cuerdas o cabo de vida?	☐	☐	☐	_____
4. ¿Se dispone de equipo de emergencia para recuperación y rescate?	☐	☐	☐	_____
5. ¿Se ha establecido la distancia entre el borde de excavación y el tráfico vehicular y peatonal?	☐	☐	☐	_____
6. ¿Se dispone de extinguidores?	☐	☐	☐	_____
7. ¿Se ha verificado suficiente cantidad de oxígeno en excavaciones mayores de 1.20 metros?	☐	☐	☐	_____
8. ¿Se dispone de protección adecuada para excavaciones mayores a 6 metros?	☐	☐	☐	_____
9. ¿Se dispone de apuntalamiento para excavaciones mayores a 1.50 metros?	☐	☐	☐	_____
10. ¿Se dispone de medios de escape (escaleras) a distancias no mayores a 7.50 metros?	☐	☐	☐	_____
11. ¿Se dispone de bombas para remoción de agua?	☐	☐	☐	_____
12. ¿Se requiere resguardo contra incendio, y si es así, está asignado?	☐	☐	☐	_____
13. ¿Ha habido prueba de atmósferas tóxicas o peligrosas (con detector)?	☐	☐	☐	_____
14. ¿Se ha verificado que no existan grietas o desprendimientos de material en paredes?	☐	☐	☐	_____
15. ¿Se ha cumplido con la reunión de seguridad antes de la jornada de trabajo de excavación?	☐	☐	☐	_____
16. ¿Se ha verificado que no existe riesgo de daño a otros servicios bajo tierra?	☐	☐	☐	_____
17. ¿Se identificaron fuentes de vibración que afecten la estabilidad de capas excavadas?	☐	☐	☐	_____
18. ¿Se autoriza banquetas o tablas de arrastre adecuadas para cruces de la excavación?	☐	☐	☐	_____
19. ¿Se cuenta con señalización adecuada para vehículos y peatones en el área de la excavación?	☐	☐	☐	_____
20. Instrucciones especiales a seguir:				_____

Se requiere el siguiente equipo de protección, pero no se limita a:

☐ Protector de cara	☐ Gafas protectoras	☐ Guantes
☐ Botas	☐ Traje químico (Tyvek)	☐ Equipo de rescate
☐ Respirador desechable	☐ Gafas protectoras para soldar	☐ Guantes de cuero
☐ Protección contra caídas	☐ Respirador autónomo	☐ Guantes de cuero

Resultados de las pruebas del detector de gas _____ % LEL (La lectura debe ser 10% del LEL o menor)

Resguardo contra incendio _____
(Opciones: completo y firma - No Iniciales)

Permiso emitido a _____
(Opciones: completo y firma - No Iniciales) Supervisor obra Civ. Ejecutiva

Permiso emitido por _____
(Opciones: completo y firma - No Iniciales) Supervisor obra Transmisión

Verificado y autorizado por _____
(Opciones: completo y firma - No Iniciales) Persona encargada del sitio o estación

**NO SE DEBERA TRABAJAR CUANDO LA EXCAVACION ESTE SOMETIDA A LLUVIA,
EL SUELO ESTE INESTABLE O SE PRESENTEN OTRAS CONDICIONES INSEGURAS**

**VERIFIQUE SU PERMISO DE TRABAJO ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL TRABAJO
ESPERE LO INESPERADO • PIENSE EN SU SEGURIDAD**

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. CONSTRUCCION.

SEGURIDAD EN EXCAVACIONES



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. CONSTRUCCION.



1 Pie Cubico de tierra ejerce 800 lbs de presión en el pecho. Aunque su cabeza esta arriba el nivel de tierra lo sofocará



El obrero en la fotografía está excavando su propia tumba (mas de 6 m profundidad sin protección contra derrumbes)

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. CONSTRUCCION.



EQUIPOS DE ZANJEADO Y
EXCAVADO MECANIZADO



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. RIESGOS MECANICOS. CONSTRUCCION.

Frecuentemente las industrias llevan adelante modificaciones en sus instalaciones: reparación de techos, ampliación de nave industrial, reemplazo de instalaciones, mediciones ambientales, etc.

Para este tipo de trabajos, distinto a los rutinarios de la organización, pero no menos peligrosos, son requisitos para cuidar la seguridad de la empresa lo siguiente:

- Aviso de Obra.
- Lista del Personal aprobado por ART.
- Examen médico Preocupacional.
- Seguros de Vehículos.
- Cursos de Inducción en HSE.
- Programa de Seguridad (ART).
- Etc.



ASJ – Análisis de la Tarea

- AST O JSA - ANALISIS DE LA TAREA

El análisis de seguridad de la tarea es una herramienta cualitativa de análisis de riesgos.

Sirve para la elaboración de nuevos procedimientos de trabajo o para la revisión de los existente.

Se **describe el paso a paso del trabajo a realizar** y en forma paralela se determinan los potenciales riesgos que pueden presentarse en cada paso y las medidas de control para evitarlos o minimizarlos.



ASJ – Análisis de la Tarea

- AST O JSA - ANALISIS DE LA TAREA: ETAPAS

Hacer inventario de las tareas sistemáticas.

Identificar las tareas críticas.

Descomponer las tareas en pasos o actividades.



ASJ – Análisis de la Tarea

- AST O JSA - ANALISIS DE LA TAREA: ETAPAS

Identificar los peligros que puedan producir perdidas.

Efectuar las recomendaciones pertinentes en cada paso.

Escribir los procedimientos de las tareas criticas.



ASJ – Análisis de la Tarea

- AST O JSA - ANALISIS DE LA TAREA: ETAPAS

Poner en práctica el procedimiento.

Actualizar y mantener registros de los procedimientos.

